Se former autrement

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Chapitre 5

Etherchannel

Module Switched Networks

3ème Année

2021/2022

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Objectifs

- Décrire le besoin d'agrégation de liaisons.
- Identifier les conditions de mise en place d'une agrégation Etherchannel.
- Présentation des protocoles d'agrégation de liens dynamiques PAgP et LACP.
- Différencier les protocoles LACP et PAgP.
- Mettre en pratique une agrégation de liaison en utilisant LACP et PAgP.

Partie 1

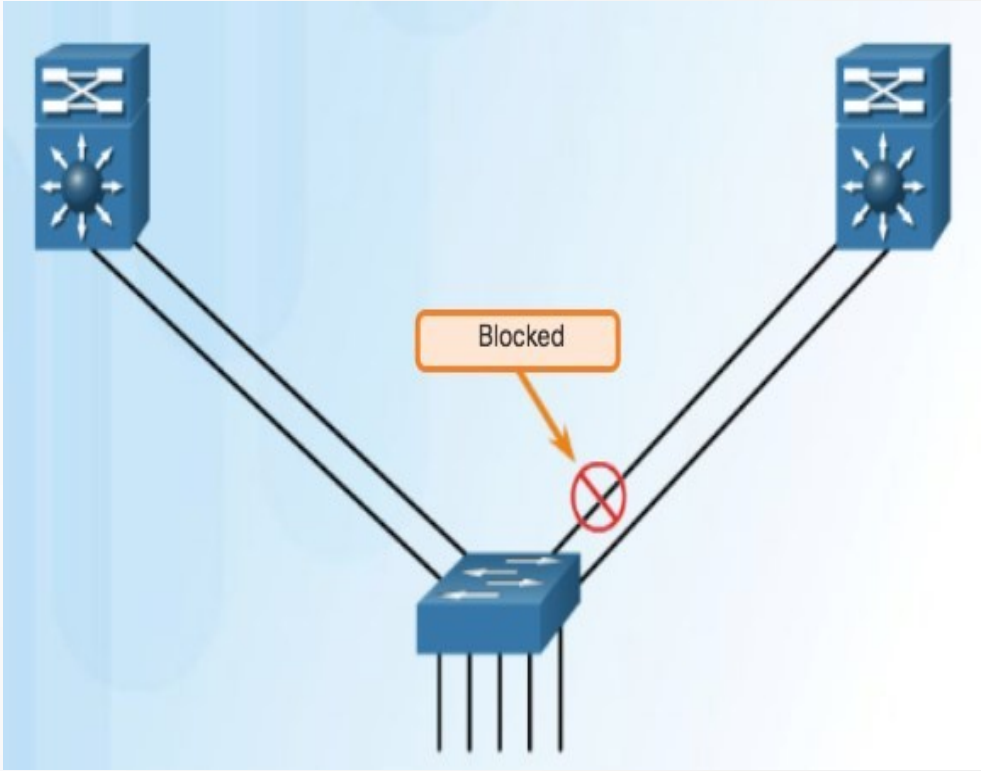
Concept d’agrégation des liens



Introduction à l'agrégation des liens

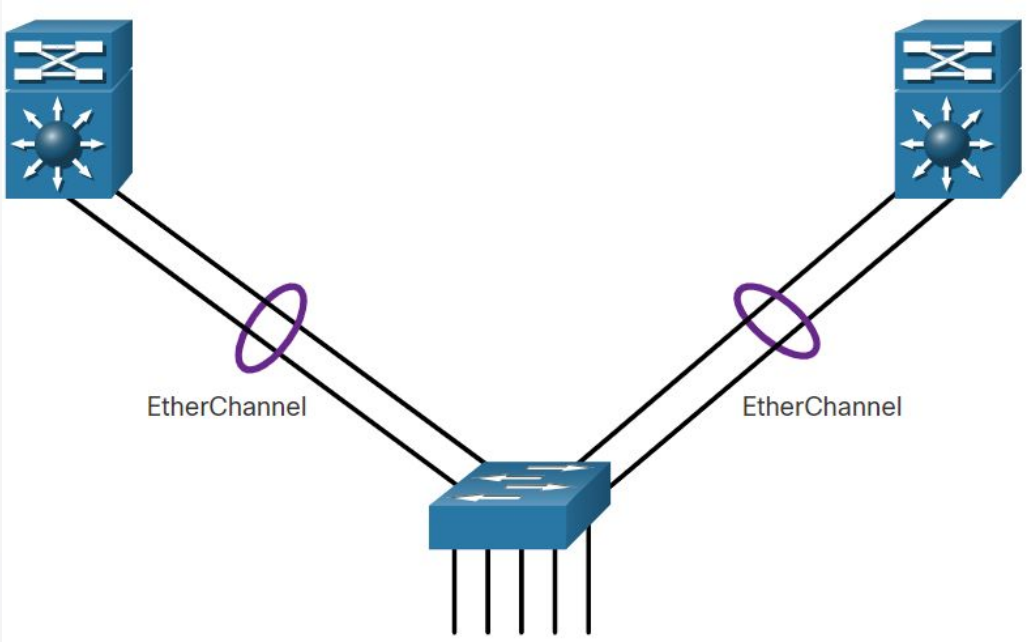
- Plusieurs liens peuvent être connectés entre les les équipements d'interconnexion pour augmenter la bande passante. Cependant, le protocole STP (Spanning Tree Protocol), activé par défaut, sur ceux de la couche 2 (tels que les commutateurs Cisco) bloquera les liens redondants pour empêcher les boucles .

- Une technologie d'agrégation de liens est nécessaire pour permettre des liaisons redondantes entre les équipements qui ne seront pas bloqués par STP. Cette technologie est connue sous le nom d'EtherChannel



Définition de l'agrégation des liens

EtherChannel est une technologie d'agrégation de liens qui permet d'assembler plusieurs liens physiques Ethernet identiques en un seul lien logique.



Objectif

Le but est d'**augmenter la vitesse** et la **tolérance aux pannes** entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs.

Principe de l'agrégation des liens

Le mécanisme d'agrégation de lien consiste à créer un lien virtuel composé de plusieurs liens physiques.

La bande-passante de ce nouveau lien virtuel correspond à la somme de la bande-passante des liens physiques qui composent le lien virtuel.

Il est possible d'augmenter **la capacité d'échanges** entre un serveur et le commutateur d'accès ou encore entre deux commutateurs d'accès.



Augmenter la disponibilité en proposant plusieurs chemins physiques tout en résolvant le problème lié aux boucles réseaux Ethernet

Restrictions d'implémentation de l'agrégation des liens (1/2)

- Les types d'interfaces ne peuvent pas être associés. Par exemple, le Fast Ethernet et le Gigabit Ethernet ne peuvent pas être mélangés dans un seul EtherChannel.
- Actuellement, chaque EtherChannel peut être composé de huit ports Ethernet maximum, configurés pour être compatibles. EtherChannel fournit une largeur de bande en duplex intégral jusqu'à 800 Mbps (Fast EtherChannel) ou 8 Gbps (Gigabit EtherChannel) entre un commutateur et un autre commutateur ou hôte.
- Le commutateur Cisco Catalyst 2960 de couche 2 prend actuellement en charge jusqu'à six canaux EtherChannels.

- Chaque EtherChannel possède une interface de canal de port logique (port-channel).
- Une configuration appliquée à l'interface de canal de port (port-channel) affecte toutes les interfaces physiques attribuées à cette interface.

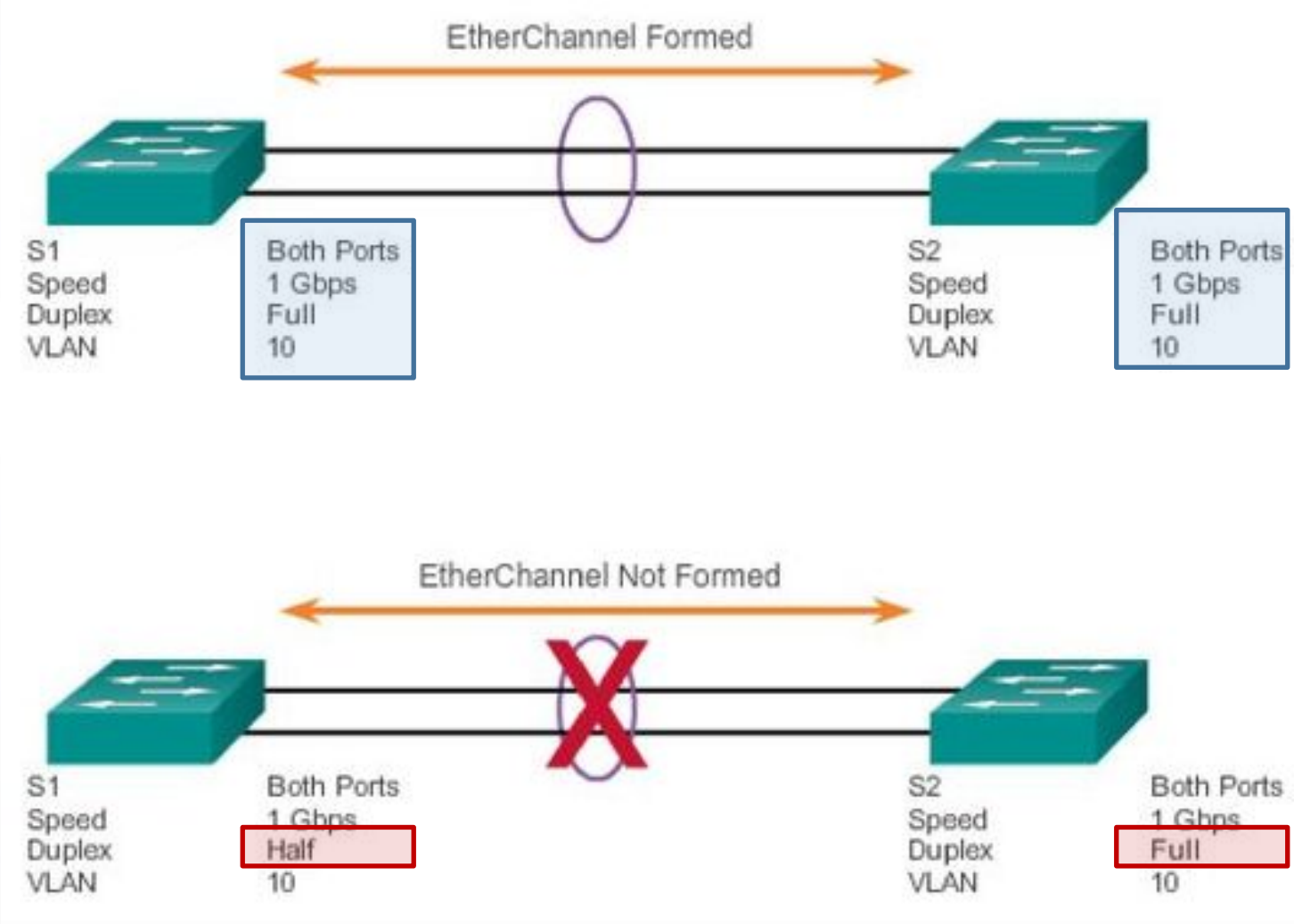


EtherChannel ne nécessite pas de câblage spécifique, il peut être utilisé sur des liaisons en cuivre, en paire torsadée aussi bien que sur la fibre optique (monomode ou multimode).

Restrictions d'implémentation de l'agrégation des liens (2/2)

Toutes les interfaces dans un **Etherchannel** doivent avoir la même configuration :

- ❑ Même speed et duplex
- ❑ Même mode (access ou trunk)
- ❑ Même native VLAN et VLANs autorisés sur le trunk
- ❑ Même VLAN d'access sur le port



Avantages de l'agrégation des liens

- Bande passante plus importante
- La plupart des tâches de configuration peuvent être effectuées sur l'interface EtherChannel au lieu de chaque port individuel.
- EtherChannel s'appuie sur les ports de commutation existants.
- L'équilibrage de charge a lieu entre les liens qui font partie du même EtherChannel.
- EtherChannel crée une agrégation qui est considérée comme un lien logique.
- EtherChannel fournit la redondance car la liaison globale est considérée comme une connexion logique.

Protocoles de l'agrégation des liens

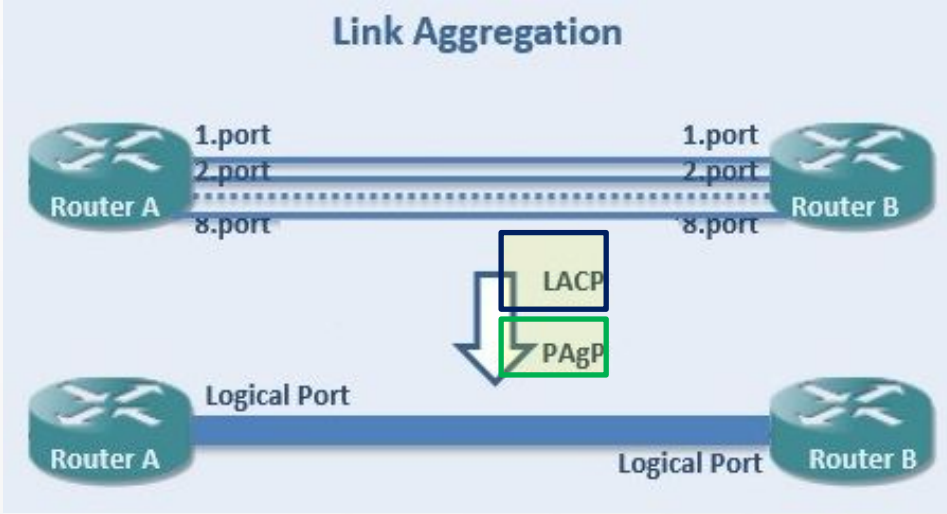
Il y a deux façons de configurer Etherchannel:

Static

- La première est de procéder **manuellement** en saisissant une commande sur chaque port à agréger des deux côtés de la liaison.

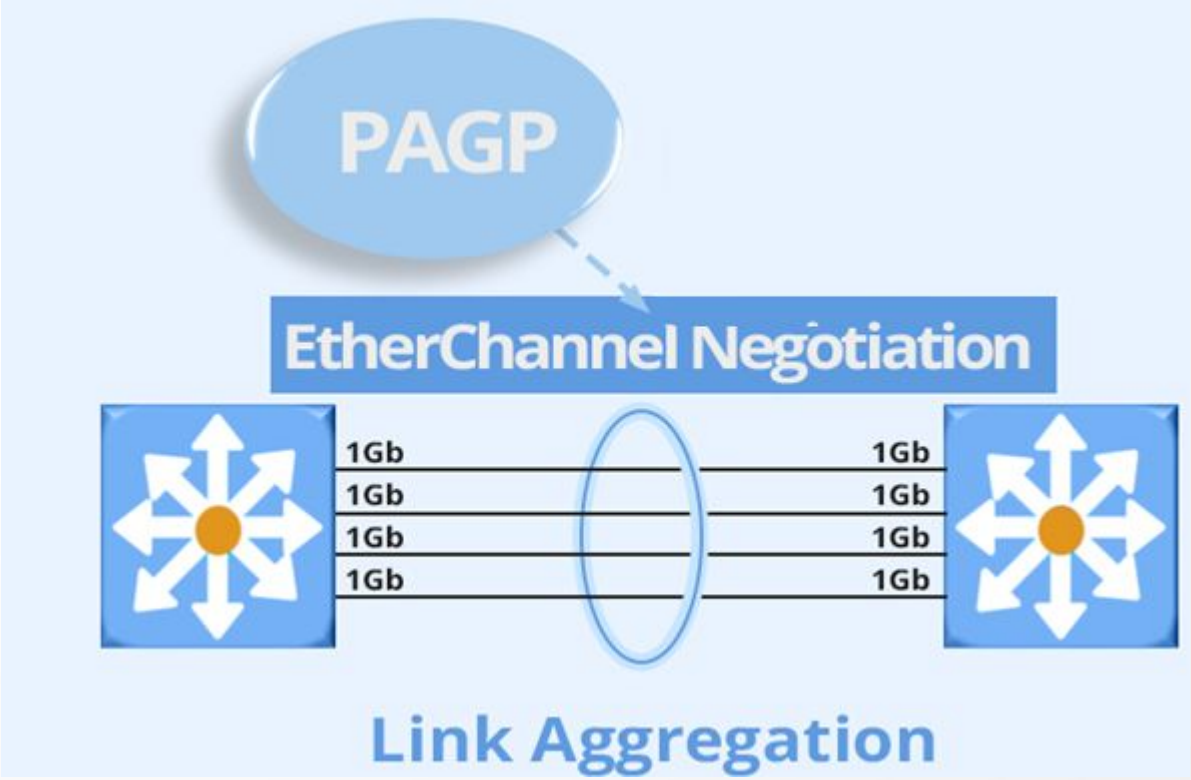
Dynamic

- La seconde est de laisser faire la configuration **automatiquement par négociation** à l'aide d'un des deux protocoles :
  - LACP (Link Aggregation Control Protocol)
  - PAgP Port Aggregation Protocol)



Partie 2

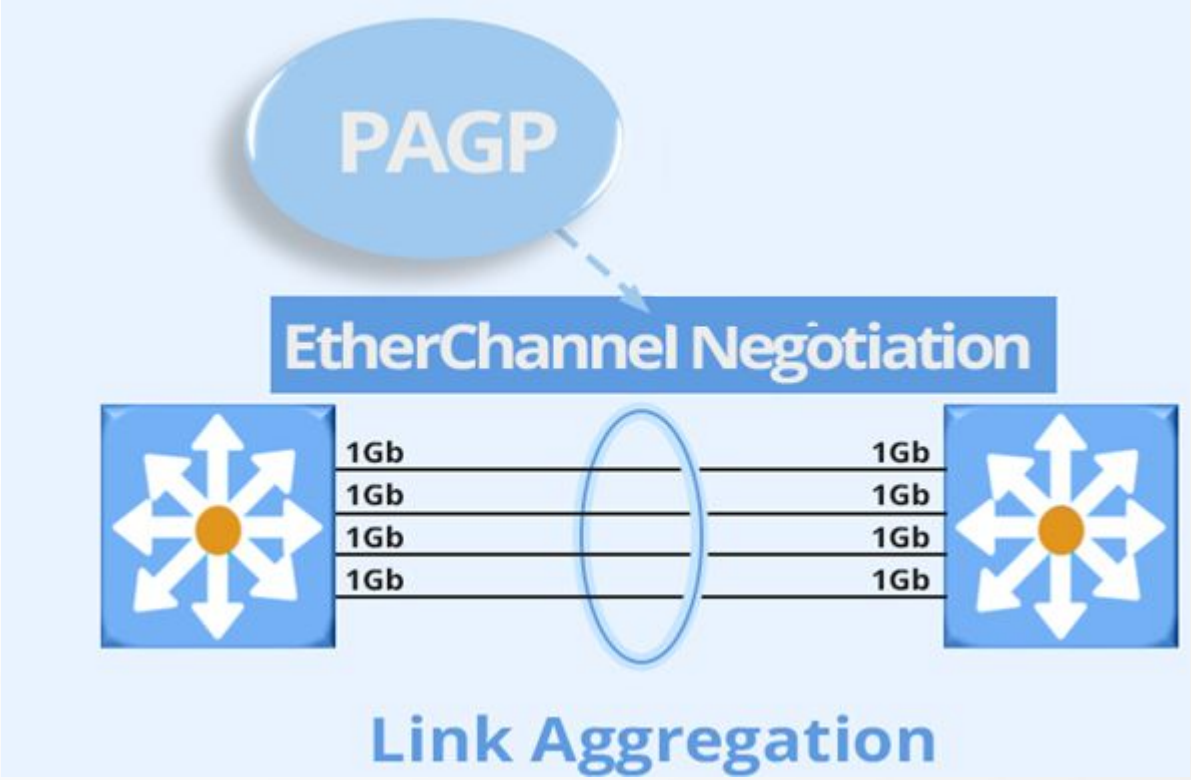
Le protocole PAgP



Présentation du protocole PAgP

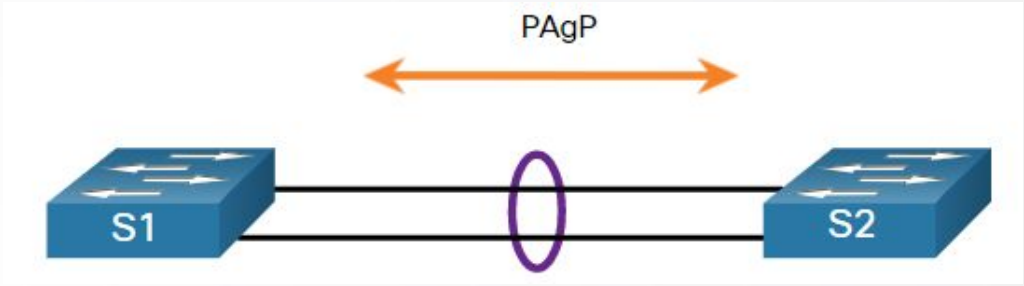
PAgP est un protocole propriétaire de Cisco qui ne peut être exécuté que sur des switches Cisco ou sur des switches autorisés par des fournisseurs supportant PAgP.

- Le PAgP facilite la création automatique d'Etherchannel en échangeant des paquets PAgP entre les ports Ethernet.
- Les ports qui ont le même ID de dispositif voisin et la même capacité de groupe de ports sont regroupés en tant que lien Etherchannel bidirectionnel, point à point.



Les modes du protocole PAgP

- **On**: force l'interface à établir un canal sans PAgP. Aucun protocole de négociation (Static persistant)
- **Desirable** : place une interface dans un état de négociation actif, dans lequel l'interface entame des négociations avec d'autres interfaces adjacentes en envoyant des paquets PAgP.
- **Auto:** (mode par défaut) place une interface dans un état de négociation passif, dans lequel l'interface répond aux paquets PAgP qu'elle reçoit mais n'entame pas de négociation PAgP.



S1	S2	Établissement de canal
On	On	Oui
On	Desirable/Auto	Non
Desirable	Desirable	Oui
Desirable	Auto	Oui
Auto	Desirable	Oui
Auto	Auto	Non

Configuration du protocole PAgP (1/3)



PAgP mode auto

```
S1>enable
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface range f0/1 - 2
S1(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
S1(config-if-range)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

N.B. **Le même travail sera fait sur le commutateur S3**

Configuration du protocole PAgP (2/3)



PAgP mode desirable

```
S3#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 2
S3(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

S3(config-if-range)#exit
```

Configuration du protocole PAgP (3/3)

Vérification de la configuration

```
S1#show etherchannel summary
Flags:   D - down        P - in port-channel
         I - stand-alone s - suspended
         H - Hot-standby (LACP only)
         R - Layer3      S - Layer2
         U - in use      f - failed to allocate aggregator
         u - unsuitable for bundling
         w - waiting to be aggregated
         d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------

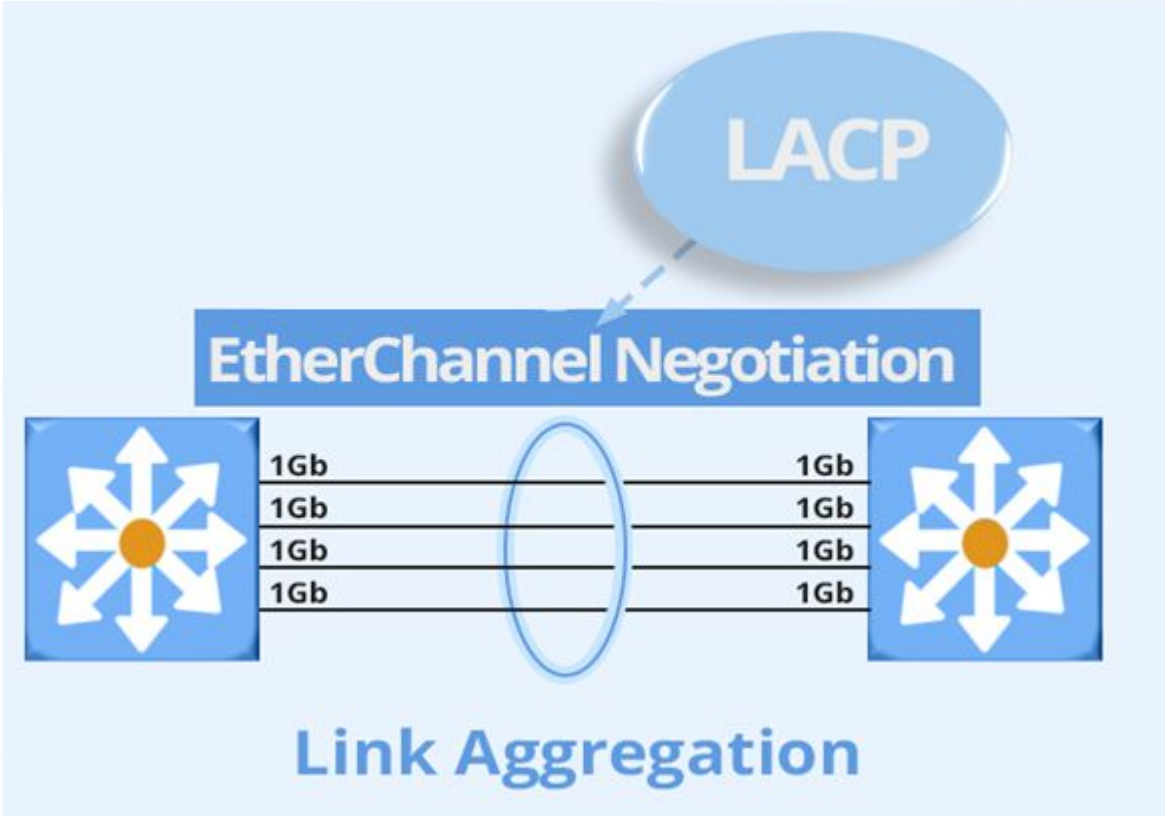
1      Po1(SU)           PAgP    Fa0/1(P) Fa0/2(P)
```

Lorsque plusieurs interfaces de port-channel sont configurées sur le même équipement, utilisez la commande **show etherchannel summary** pour afficher une ligne d'informations par port-channel.

Le groupe 1 utilise PAgP.

Partie 3

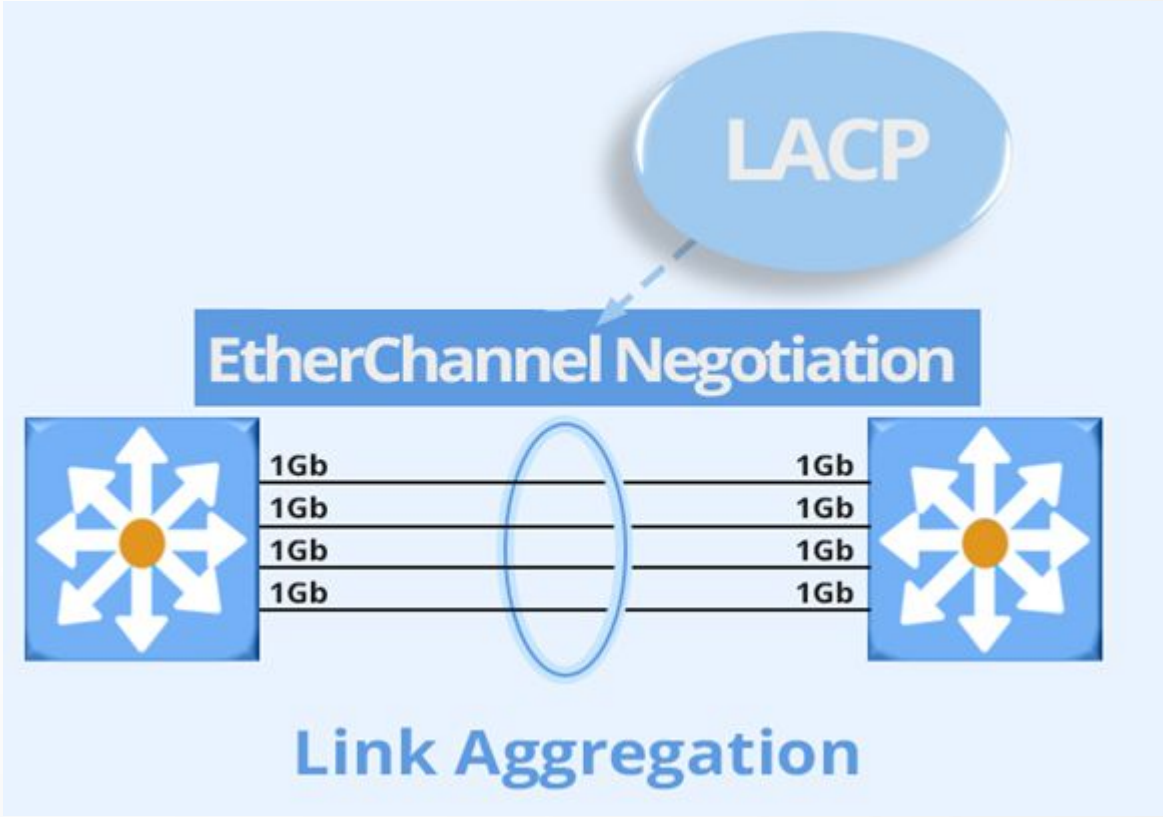
Le protocole LACP



Présentation du protocole LACP

LACP est un protocole de couche de liaison de données défini dans la norme IEEE 802.3ad.

- Il fournit une méthode pour contrôler le regroupement de plusieurs ports physiques pour former un seul canal logique.
- Il permet à un équipement réseau, généralement un switch, de négocier un regroupement automatique des liaisons en envoyant des paquets LACP au commutateur adjacent.

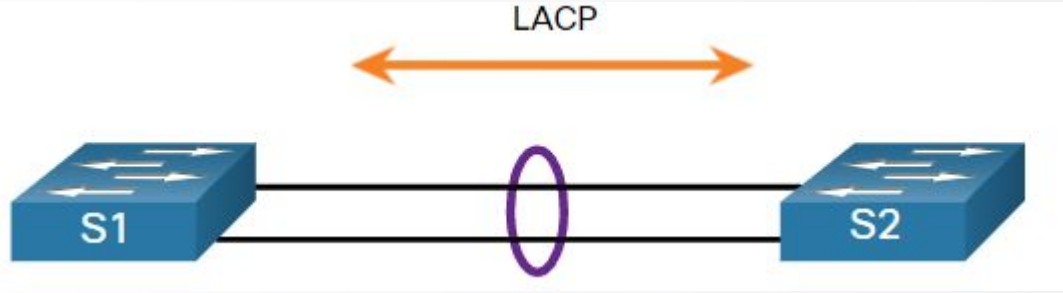


Les modes du protocole LACP

- **On** : force l'interface à établir un canal sans LACP. Les interfaces configurées en mode O n'échangent pas de paquets LACP.

- **Active** : place un port dans un état de négociation actif. Dans cet état, le port entame des négociations avec d'autres ports en envoyant des paquets LACP.

- **Passive** : (mode par défaut) place un port dans un état de négociation passif. Dans cet état, le port répond aux paquets LACP qu'il reçoit, mais n'entame pas de négociation par paquet LACP.



S1	S2	Établissement de canal
On	On	Oui
On	Active / Passive	Non
Actif	Actif	Oui
Actif	Passif	Oui
Passif	Actif	Oui
Passif	Passif	Non

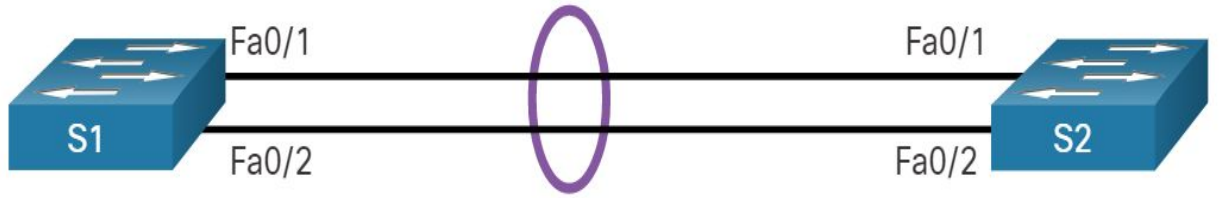
Configuration du protocole LACP (1/3)

Étape 1: Indiquez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel à l'aide de la commande **interface range** *interface* en mode de configuration globale.

Étape 2: Créez l'interface de canal de port à l'aide de la commande **channel-group** *identifier* **mode active.**

Étape 3: Modifiez les paramètres de la couche 2 en mode de configuration de l'interface du canal de port à l'aide de la commande **interface port-channel.**

```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config)# switchport mode trunk
S1(config)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```



Configuration du protocole LACP (2/3)

Vérification de la configuration (1/2)

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Fa0/1(P)    Fa0/2(P)
```

Lorsque plusieurs interfaces de port-channel sont configurées sur le même équipement, utilisez la commande **show etherchannel summary** pour afficher une ligne d'informations par port-channel.

Le groupe 1 utilise LACP.

Configuration du protocole LACP (3/3)

Vérification de la configuration (2/2)

```
S1# show etherchannel port-channel
                Channel-group listing:
                ----------------------

Group: 1
----------

                Port-channels in the group:
                ---------------------------

Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)
------------
Age of the Port-channel   = 0d:01h:02m:10s
Logical slot/port   = 2/1          Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =   LACP
Port security       = Disabled
Load share deferral = Disabled
Ports in the Port-channel:
Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
  0     00     Fa0/1    Active             0
  0     00     Fa0/2    Active             0
Time since last port bundled:    0d:00h:09m:30s    Fa0/2
```

La commande **show etherchannel port-channel** permet d' afficher des informations sur une interface de port-channel spécifique.

Partie 4

Comparaison des protocoles d’agrégation



PAgP versus LACP

Paramètres	LACP	PAgP
Origine	L'IEEE a adopté la norme 802.3ad (LACP) en 2000.	Inventé au début des années 1990
Fournisseurs pris en charge	Standard libre	Propriété de Cisco
Norme	Etherchannel et IEEE 802.3ad	Etherchannel
Switchs FS pris en charge	Série PoE+; Séries S3700/3900/S3910; Séries S5850/S5860/S5800/S5810; Série N	N/A
Mode	**Passif :** Ce mode place un port dans un état de négociation passif. Dans ce mode, le port répond aux paquets LACP reçus mais ne lance pas la négociation des paquets LACP (Le mode par défaut pour LACP). **Active :** Ce mode place un port dans un état de négociation active dans lequel le port initie des négociations avec d'autres ports en envoyant des paquets LACP.	**Auto :** Ce mode place une interface dans un état de négociation passive dans lequel l'interface répond aux paquets PAgP qu'elle reçoit mais n'initie pas de négociation PAgP (Le mode par défaut pour PAgP). **Désirable :** Ce mode place une interface dans un état de négociation active dans lequel l'interface initie des négociations avec d'autres interfaces en envoyant des paquets PAgP

PAgP vs LACP



Partie 5

Dépannage d’agrégation des liens

Dépannage de l'Etherchannel (1/3)

Les difficultés rencontrées avec l'EtherChannel peuvent être divisées en deux catégories principales :

- ❑ Dépannage pendant la phase de configuration
- ❑ Dépannage pendant la phase d'exécution



Les erreurs de configuration se produisent généralement en raison de **paramètres incohérents** sur les ports concernés (différentes vitesses, différents duplex ou différentes valeurs de port STP).

Dépannage de l'Etherchannel (2/3)



Des erreurs sont **générées lors de la configuration** si vous définissez le canal d'un côté sur **on** et attendez trop longtemps avant de configurer le canal de l'autre côté. Cela provoque des boucles STP qui génèrent une erreur et arrêtent le port.

Dépannage de l'Etherchannel (3/3)

Exemple (1/3)

Étape 1. Afficher les informations récapitulatives EtherChannel

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SD)           -      Fa0/1(D)    Fa0/2(D)
```

La sortie de la commande show etherchannel summary indique que l'EtherChannel est non-fonctionnel.

Dépannage de l'Etherchannel (3/3)

Exemple (2/3)

```
S1(config)# no interface port-channel 1
S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# exit
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
```

Étape 2. Corriger la mauvaise configuration

Pour corriger le problème, le mode PAgP sur l'EtherChannel est changé en **desirable**.

Dépannage de l'Etherchannel (3/3)

Exemple (3/3)

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)         PAgP      Fa0/1(P)    Fa0/2(P)
```

Étape 3. Vérifiez que EtherChannel est opérationnel:

L'EtherChannel est maintenant actif comme vérifié par la sortie de la commande **show etherchannel summary.**

Fin chapitre 5